



School of
Management and Law

Statistik (w.BA.XX.2Stat-WIN.XX)

Teil 4: Diskrete Zufallsvariablen und Wahrscheinlichkeitsverteilungen

(Fakultativ: Poisson-Verteilung, Hypergeometrische Verteilung)

Newbold, Carlson, Thorne: Statistics for Business and Economics, 8. Auflage
Kapitel 4: Diskrete Zufallsvariablen und Wahrscheinlichkeitsverteilungen



Building Competence. Crossing Borders.

Copyright © 2013 Pearson Education, Inc. Publishing as Prentice Hall.

Verantwortlich martin.schnauss@zhaw.ch

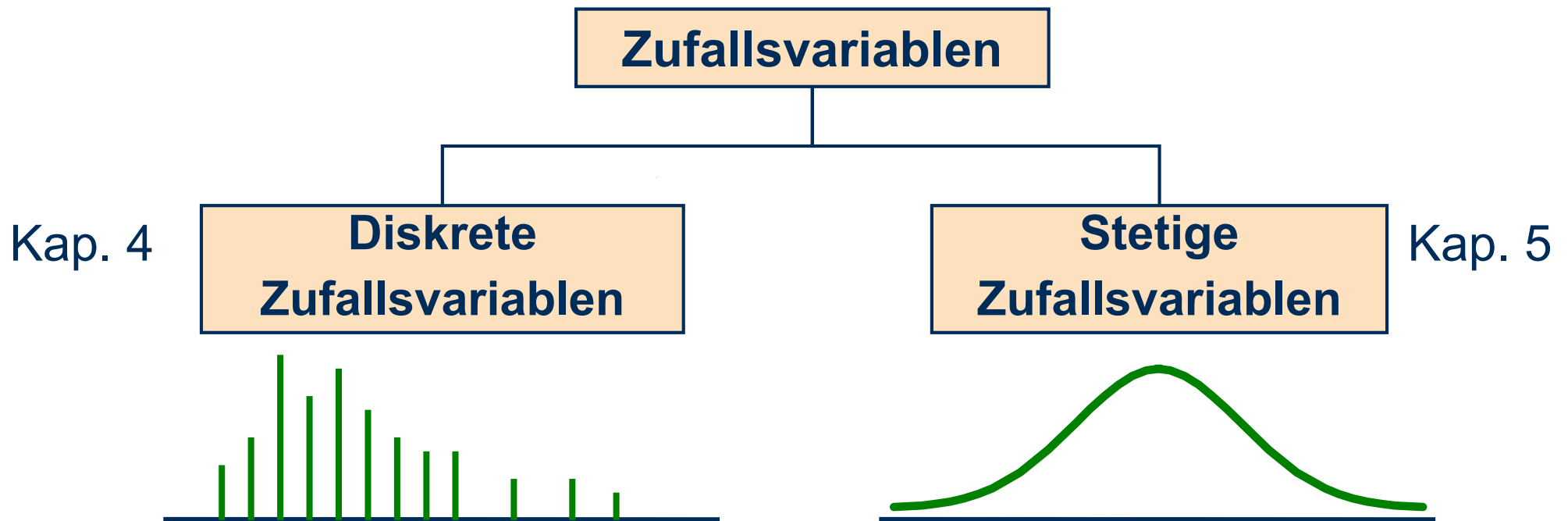
Lernziele Teil 4, Abschnitte 4.1 – 4.4

Nach Bearbeitung dieses Teils können Sie:

- das Konzept einer Zufallsvariable verstehen.
- den Erwartungswert und die Standardabweichung einer diskreten Zufallsvariable berechnen und interpretieren.
- mit der Binomialverteilung Wahrscheinlichkeiten berechnen und erklären, wann die Binomialverteilung einzusetzen ist.

§ 1 Zufallsvariablen

- Ordnet man den Ergebnissen eines Zufallsexperimentes reelle Zahlen zu, so heisst diese Zuordnung Zufallsvariable.
- Zufallsvariablen können diskret oder stetig sein. In diesem Kapitel werden *diskrete* Zufallsvariablen thematisiert.



Diskrete Zufallsvariablen

- Diskrete Zufallsvariablen können lediglich eine *abzählbare* Anzahl Werte annehmen.
- Beispiele:
 - Ein fairer Würfel wird zweimal geworfen:
 - X sei die Anzahl geworfener Würfel mit 4 Augen.
 - Somit kann X die Werte 0, 1 oder 2 annehmen.
 - Eine faire Münze wird fünfmal geworfen:
 - X sei die Anzahl geworfener Köpfe.
 - Somit kann X die Werte 0, 1, 2, 3, 4 oder 5 annehmen.



Stetige Zufallsvariablen

- Stetige Zufallsvariablen können jeden Wert in einem Intervall annehmen.
 - Ausprägungen werden **gemessen**, nicht gezählt.

Beispiele:

- Gewichte von Pakten bei der Schweizerischen Post
- Temperatur einer Kühlflüssigkeit
- Zeit, bis eine Aufgabe erledigt ist
- Rendite einer Aktie

§ 2 Wahrscheinlichkeitsverteilungen für diskrete Zufallsvariablen

- Es sei X eine diskrete Zufallsvariable und x ein möglicher Wert, genannt **Realisation**.
- Die Wahrscheinlichkeit, dass die Zufallsvariable X den Wert x annimmt wird geschrieben als $P(x) := P(X = x)$.
- Die Wahrscheinlichkeitsverteilung einer Zufallsvariable ist die Darstellung der Wahrscheinlichkeiten für alle möglichen Realisationen.
- Kann mathematisch (Funktionsgleichung), graphisch, oder mittels einer Tabelle dargestellt werden.

Beispiel einer diskreten Wahrscheinlichkeitsverteilung

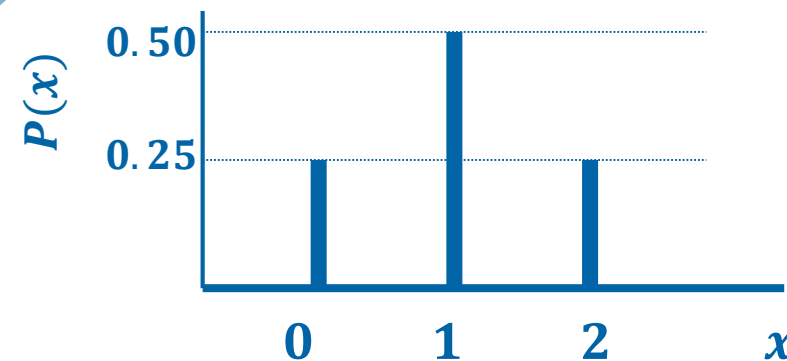
- Experiment: 2 Münzen werfen, X = Anzahl Köpfe
- Gesucht ist die Wahrscheinlichkeitsverteilung von X

4 Möglichkeiten



Wahrscheinlichkeitsverteilung

x	$P(x)$
0	$1/4 = 0.25$
1	$2/4 = 0.50$
2	$1/4 = 0.25$



Nötige Bedingungen an eine Wahrscheinlichkeitsverteilung

- Die Wahrscheinlichkeiten sind nicht negativ:

$$P(x) \geq 0 \quad \text{für alle Werte von } x$$

- Die Wahrscheinlichkeiten summieren sich zu 1:

$$\sum_x P(x) = 1$$

(Die Notation bedeutet, dass die Summe über alle möglichen x -Werte gebildet wird.)

Verteilungsfunktion

- Die (kumulative oder kumulierte) **Verteilungsfunktion** $F(x_0)$ liefert die Wahrscheinlichkeit, dass X kleiner oder gleich x_0 ist.

$$F(x_0) = P(X \leq x_0)$$

- Falls die Zufallsvariable diskret ist, gilt:

$$F(x_0) = \sum_{x \leq x_0} P(x)$$

§ 3 Erwartungswert

- Der Erwartungswert einer diskreten Verteilung entspricht dem gewichteten arithmetischen Mittelwert (der Grundgesamtheit):

$$\mu = E(X) = \sum_x x \cdot P(x)$$

- Beispiel:

Wurf mit zwei Münzen, X = Anzahl Köpfe

$$E(X) = 0 \cdot \frac{1}{4} + 1 \cdot \frac{1}{2} + 2 \cdot \frac{1}{4} = 1$$

x	$P(x)$
0	$1/4 = 0.25$
1	$2/4 = 0.50$
2	$1/4 = 0.25$

Varianz und Standardabweichung

- **Varianz** einer diskreten Zufallsvariable X :

$$\sigma^2 = E[(X - \mu)^2] = \sum_x (x - \mu)^2 P(x)$$

- Alternativformel:

$$\sigma^2 = E(X^2) - \mu^2 = \sum_x x^2 P(x) - \mu^2$$

- **Standardabweichung** einer diskreten Zufallsvariable X :

$$\sigma = \sqrt{\sigma^2}$$

Beispiel: Standardabweichung

- 2 faire Münzen werden geworfen
- X = Anzahl Köpfe
- Gesucht: Standardabweichung von X
(zur Erinnerung: $\mu = E(X) = 1$)

x	$P(x)$
0	$1/4 = 0.25$
1	$2/4 = 0.50$
2	$1/4 = 0.25$

$$\begin{aligned}\sigma &= \sqrt{\sum_x (x - \mu)^2 P(x)} = \\ &= \sqrt{(0 - 1)^2 \cdot \frac{1}{4} + (1 - 1)^2 \cdot \frac{2}{4} + (2 - 1)^2 \cdot \frac{1}{4}} = \sqrt{0.50} \doteq 0.707\end{aligned}$$

Funktionen von Zufallsvariablen

- Falls $P(x)$ die Wahrscheinlichkeitsfunktion einer diskreten Zufallsvariable X ist und $g(X)$ eine Funktion von X ist, dann ist der Erwartungswert von $g(X)$ gegeben durch:

$$E[g(X)] = \sum_x g(x)P(x)$$

$$\text{z. B. } E(X^2) = \sum_x x^2 P(x)$$

Bemerkung: Bei linearen Funktionen $g(x) = a + bx$ gilt:

$$E[g(X)] = g(E(X)) \quad (\text{Transformation})$$

Lineare Transformationen von Zufallsvariablen

- a und b seien zwei beliebige Konstanten und X sei eine Zufallsvariable mit Erwartungswert μ_X und Varianz σ_X^2 .

- Es gilt:

$$E(a) = a \quad \text{und} \quad E(b) = b$$

$$\text{Var}(a) = \text{Var}(b) = 0$$

- Des weiteren sei $Y = a + bX$. Es gilt:

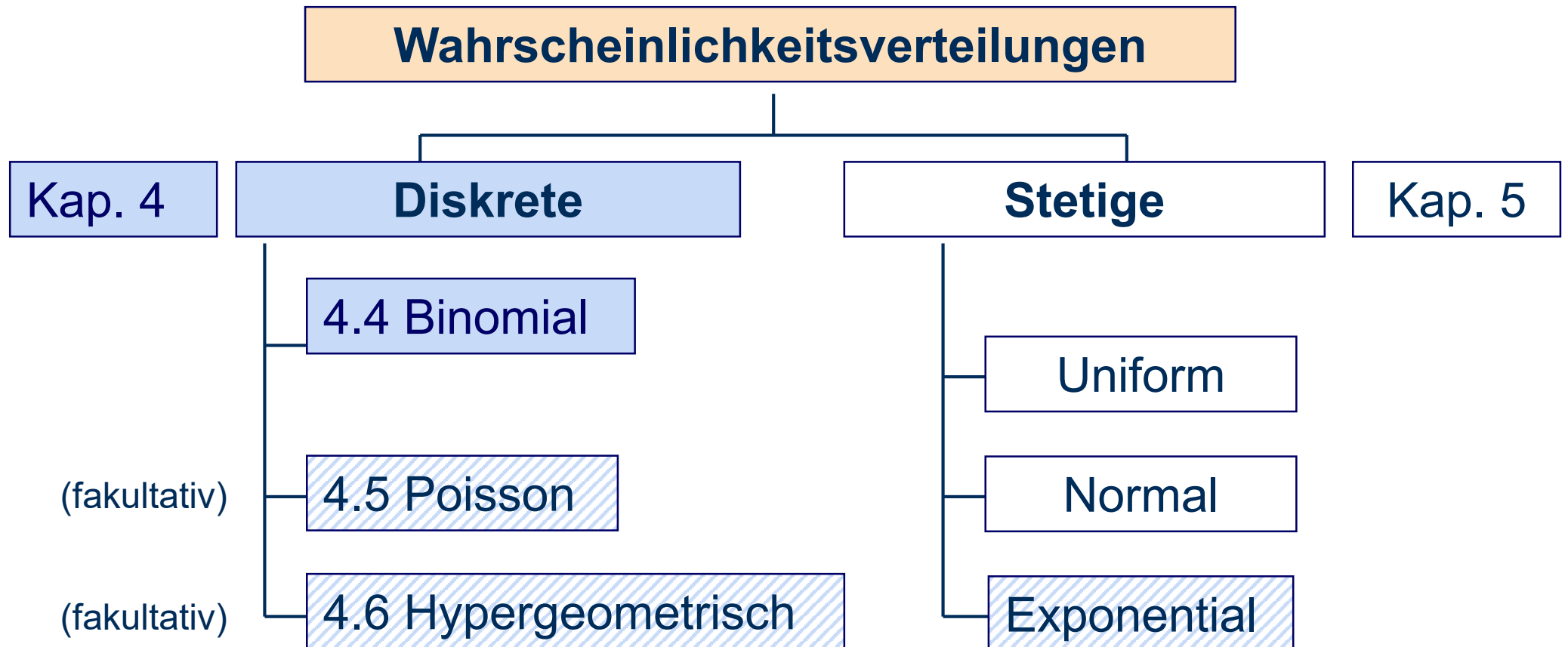
$$\mu_Y = E(Y) = E(a + bX) = a + b\mu_X$$

$$\sigma_Y^2 = \text{Var}(a + bX) = b^2 \text{Var}(X) = b^2 \sigma_X^2$$

- Daraus folgt:

$$\sigma_Y = |b| \sigma_X$$

Wahrscheinlichkeitsverteilungen in Newbold et al.



§ 4 Binomial-Verteilung

Einführendes Beispiel

- Ein n -stufiger Bernoulli-Versuch führt zur Binomialverteilung.
- Beispiel: Ein fairer Würfel wird $n = \text{fünfmal}$ geworfen. Mit welcher Wahrscheinlichkeit werden genau zweimal 6 Augen geworfen?
- Eine günstige Realisation (in dieser Reihenfolge) ist:

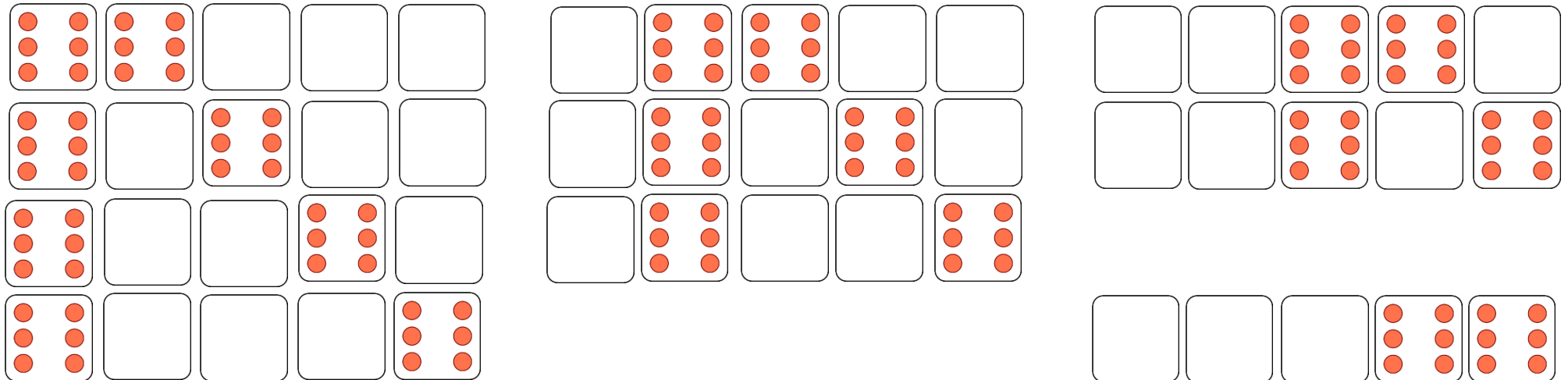


- Die Wahrscheinlichkeit, genau diese Realisation zu erhalten beträgt:

$$\frac{1}{6} \cdot \frac{1}{6} \cdot \frac{5}{6} \cdot \frac{5}{6} \cdot \frac{5}{6} = \left(\frac{1}{6}\right)^2 \left(\frac{5}{6}\right)^3$$

Binomialverteilung: Einführendes Beispiel (Forts.)

- Wie viele Möglichkeiten gibt es insgesamt, bei 5 Würfeln genau zweimal die 6 zu würfeln?



- Es gibt insgesamt $\binom{5}{2} = 10$ Möglichkeiten.

Binomialverteilung: Einführendes Beispiel (Forts.)

- Es gibt insgesamt $\binom{5}{2} = 10$ Möglichkeiten, bei 5 Würfeln genau zweimal die 6 zu würfeln.
- *Jede* dieser Möglichkeiten tritt mit Wahrscheinlichkeit $\left(\frac{1}{6}\right)^2 \left(\frac{5}{6}\right)^3$ ein.
- Die Wahrscheinlichkeit, mit 5 Würfeln eines fairen Würfels (Erfolgswahrscheinlichkeit $1/6$) genau 2-mal eine 6 zu werfen beträgt somit:

$$\binom{5}{2} \left(\frac{1}{6}\right)^2 \left(\frac{5}{6}\right)^3 = 0.161$$

Binomialverteilung: Wahrscheinlichkeitsfunktion

- Die Wahrscheinlichkeit, in n Versuchen genau x Erfolge (und somit $n - x$ Misserfolge) zu haben, wobei die Erfolgswahrscheinlichkeit in jedem der Versuche p ist, beträgt:

$$P(x) = \binom{n}{x} p^x (1 - p)^{n-x}$$

- Voraussetzungen:**
 - Anzahl Versuche **n ist fix.**
 - Lediglich **zwei** Ausprägungen in jedem Versuch: «Erfolg» und «Misserfolg»
 - Die Erfolgswahrscheinlichkeit p in jedem der Versuche ist **konstant**.
 - Die zugrunde liegenden Versuche sind alle **unabhängig** voneinander.

Beispiele von binomialverteilten Zufallsvariablen

- Anzahl Mädchen einer Familie mit n Kindern
- Anzahl richtig geratener Multiple-Choice-Aufgaben
- Anzahl Anlagefondsmanager, die zufällig einen Benchmark schlagen
- Anzahl defekter Festplatten in einer Lieferung (Unabhängigkeit vorausgesetzt!)
- **Urnenmodell mit Zurücklegen**
 - Z.B. Anzahl Katholiken in einer Stichprobe, falls
 - a) Zurückgelegt wird beim Ziehen oder
 - b) die Grundgesamtheit sehr gross ist.

Binomialverteilung: Anwendungsbeispiel

- Mit welcher Wahrscheinlichkeit werden aus 5 Multiple-Choice-Aufgaben mit je 4 Aussagen genau 2 Aufgaben korrekt geraten, falls jeweils nur eine Aussage korrekt ist?

Binomialverteilung: Anwendungsbeispiel

- Mit welcher Wahrscheinlichkeit werden aus 5 Multiple-Choice-Aufgaben mit je 4 Aussagen genau 2 Aufgaben korrekt geraten, falls jeweils nur eine Aussage korrekt ist?
- Es gilt: $n = 5$, $x = 2$ und $p = 1/4 = 0.25$.
- Somit:

$$P(x) = \binom{n}{x} p^x (1 - p)^{n-x}$$

$$P(2) = \binom{5}{2} 0.25^2 (1 - 0.25)^{5-2} = 0.2637$$

Gebrauch der Binomial-Wahrscheinlichkeitstabelle

- Obige Wahrscheinlichkeit kann auch direkt aus der Wahrscheinlichkeitstabelle gelesen werden.
- In unserem Beispiel ist $n = 5$, $p = 0.25$ und $x = 2$.

Tab. A-3: Wahrscheinlichkeitsfunktion der Binomialverteilung^a: $P(X = x | n, p) = \binom{n}{x} p^x (1-p)^{n-x}$

n	x	p									
		0.05	0.10	0.15	0.20	0.25	0.30	0.35	0.40	0.45	0.50
5	0	0.7738	0.5905	0.4437	0.3277	0.2373	0.1681	0.1160	0.0778	0.0503	0.0313
	1	0.2036	0.3281	0.3915	0.4096	0.3955	0.3602	0.3124	0.2592	0.2059	0.1563
	2	0.0214	0.0729	0.1382	0.2048	0.2637	0.3087	0.3364	0.3456	0.3369	0.3125
	3	0.0011	0.0081	0.0244	0.0512	0.0879	0.1323	0.1811	0.2304	0.2757	0.3125
	4	0.0000	0.0005	0.0022	0.0064	0.0146	0.0284	0.0488	0.0768	0.1128	0.1563
	5	0.0000	0.0000	0.0001	0.0003	0.0010	0.0024	0.0053	0.0102	0.0185	0.0313

- Die gesuchte Wahrscheinlichkeit beträgt

$$P(X = 2 | n = 5, p = 0.25) = 0.2637$$

Verteilungsfunktion der Binomialverteilung

- Mit welcher Wahrscheinlichkeit werden *höchstens* 2 richtige Aussagen erraten?
- In unserem Beispiel ist $n = 5$, $p = 0.25$ und $x = 2$.
Gesucht ist $F(2) = P(X \leq 2)$.

- **Lösung mit Formel:**

$$\begin{aligned} F(2) &= P(X \leq 2) = P(0) + P(1) + P(2) \\ &= \binom{5}{0} 0.25^0 (1 - 0.25)^{5-0} + \binom{5}{1} 0.25^1 (1 - 0.25)^{5-1} + \binom{5}{2} 0.25^2 (1 - 0.25)^{5-2} \\ &= 0.2373 + 0.3955 + 0.2637 = 0.8965 \end{aligned}$$

- **Lösung mit Tabelle:**

Schneller findet man insbesondere solche Wahrscheinlichkeiten mit der Tabelle im Anhang des Übungsbandes (Tabelle A-4).

Erwartungswert und Varianz einer Binomialverteilung

- Erwartungswert und Varianz leiten sich unmittelbar von der Bernoulli-Verteilung ab.
- **Bernoulli Zufallsvariable Y** (Binomialverteilung mit $n = 1$)
 - Erwartungswert: $\mu_Y = E(Y) = p$
 - Varianz: $\sigma_Y^2 = \text{Var}(Y) = p(1 - p)$
- **Binomialverteilte Zufallsvariable X** (n iid Bernoulli ZV)
 - Erwartungswert: $\mu_X = E(X) = np$
 - Varianz: $\sigma_X^2 = \text{Var}(X) = np(1 - p)$
- Hinweis: Die Varianz einer binomialverteilten (Bernoulli) Zufallsvariable ist stets nicht grösser als deren Erwartungswert.

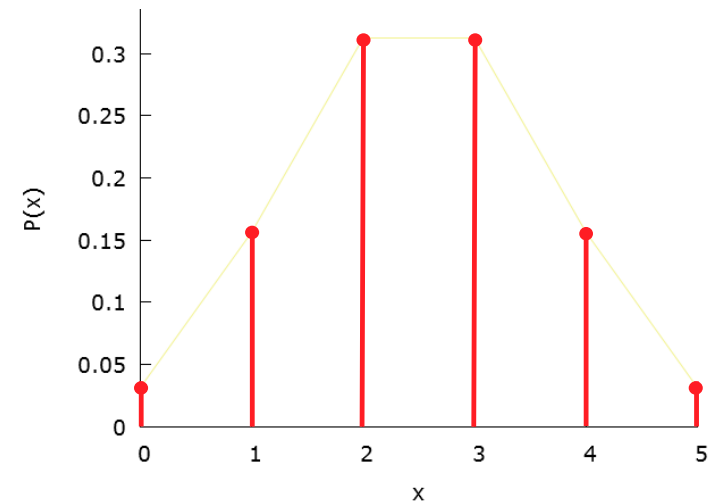
Charakteristiken der Binomialverteilung

- Die Gestalt der Binomialverteilung hängt von den Werten p und n ab.

1. Beispiel

$n = 5, p = 0.5$

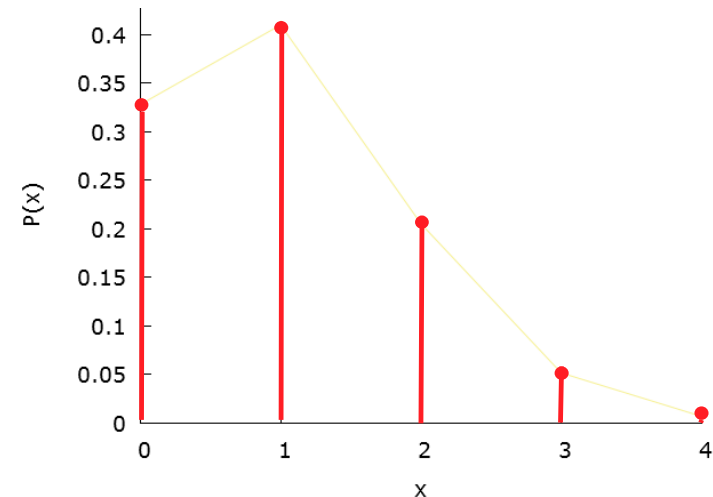
- $\mu = np = 5 \cdot 0.5 = 2.5$
- $\sigma^2 = np(1 - p) = 5 \cdot 0.5 \cdot (1 - 0.5) = 1.25$
- $\sigma = 1.118$



2. Beispiel

$n = 5, p = 0.2$

- $\mu = np = 5 \cdot 0.2 = 1$
- $\sigma^2 = np(1 - p) = 5 \cdot 0.2 \cdot (1 - 0.2) = 0.8$
- $\sigma = 0.894$



§ 5 Fakultativ: Die Hypergeometrische Verteilung

- n Ziehungen aus einer *endlichen (kleinen) Grundgesamtheit* der Grösse N .
- Fall des *Ziehens ohne Zurücklegen*.
- Die einzelnen Versuche, aus denen sich das Ereignis zusammensetzt, sind *abhängig*.
- Problemstellung: Bestimmung der Wahrscheinlichkeit von x „Erfolgen“ in einer Stichprobe in der es S „Erfolge“ in der Grundgesamtheit gibt.

Die Hypergeometrische Verteilung (Forts.)

- Wahrscheinlichkeitsfunktion:

$$P(x) = \frac{\binom{S}{x} \binom{N-S}{n-x}}{\binom{N}{n}}$$

wobei

- N = Grösse der Grundgesamtheit
- S = Anzahl «Erfolge» in der Grundgesamtheit
- $N - S$ = Anzahl «Misserfolge» in der Grundgesamtheit
- n = Stichprobengrösse
- x = Anzahl «Erfolge» in der Stichprobe
- $n - x$ = Anzahl «Misserfolge» in der Stichprobe

Beispiel zur Hypergeometrischen Verteilung

- 3 aus 10 Computer einer Abteilung werden überprüft.
- Auf 4 von 10 Computern ist illegale Software installiert. Was ist die Wahrscheinlichkeit, dass auf 2 der 3 geprüften Computern illegale Software gefunden wird?
- Lösung:
 - Im Beispiel ist $N = 10$, $S = 4$, $n = 3$, $x = 2$
 - Somit ist die gesuchte Wahrscheinlichkeit:

$$P(2) = \frac{\binom{4}{2} \binom{6}{1}}{\binom{10}{3}} = 0.3$$

§ 6 Fakultativ: Die Poisson-Verteilung

- Die **Poisson-Verteilung** wird eingesetzt, um Voraussagen über die Anzahl
 - **seltener**,
 - **zufällig** und
 - **voneinander unabhängig** eintretender Ereignisse innerhalb eines bestimmten **zeitlichen oder räumlichen Intervalls** zu machen, wenn bekannt ist, wie viele Ereignisse **im Durchschnitt** innerhalb dieses Intervalls eintreten.
- Beispiele:
 - Anzahl Besucher auf Firmen-Homepage pro Minute
 - Anzahl Kreditausfälle in einem bestimmten Zeitintervall
 - Anzahl Schwarzfahrer in einem Zugwagen
 - Anzahl Rechtschreibfehler auf einer PowerPoint-Folie 😊

Die Poisson-Verteilung (Forts.)

- Die Poisson-Verteilung ist eine **Approximation der Binomialverteilung für grosse n und kleine p** .
 - Daher wird die Poisson-Verteilung gelegentlich auch **Verteilung der seltenen Ereignisse** genannt.
 - Poisson-Wahrscheinlichkeiten sind **einfacher** zu berechnen als Binomial-Wahrscheinlichkeiten
 - Die Binomialverteilung konvergiert gegen die Poisson-Verteilung für $n \rightarrow \infty$, falls np konstant bleibt (und somit $p \rightarrow 0$).
- **Faustregel:**
Die Poisson-Verteilung approximiert die Binomialverteilung gut, falls **$n > 10$ und $p < 0.05$** .

Die Poisson-Verteilung (Forts.)

- Wahrscheinlichkeitsfunktion:

$$P(x) = \frac{e^{-\lambda} \lambda^x}{x!}$$

wobei

- $P(x)$ = Wahrscheinlichkeit von x «Erfolgen» innerhalb eines gegebenen Zeit- oder Raumintervalls, λ gegeben
 - λ = erwartete (durchschnittliche) Anzahl Erfolge im Intervall
 - e = Eulersche Konstante (2.71828...)
 - Erwartungswert:** $\mu = E(X) = \lambda (= np)$ **Varianz:** $\sigma^2 = E[(X - \mu)^2] = \lambda$
- ☞ Feststellung: Die Poisson-Verteilung wird durch *einen* Parameter (λ) vollständige charakterisiert. Erwartungswert und Varianz sind *identisch* und gleich diesem Parameter.

Beispiel zur Poisson-Verteilung

- In einer Grundgesamtheit von gewissen Unternehmensobligationen fallen im Durchschnitt pro Jahr zwei Obligationen aus («Defaults»).
- Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass im *nächsten Quartal* genau zwei Obligationen ausfallen?
- Lösung:
 - Zuerst muss λ pro Quartal gefunden werden. Unter der Unabhängigkeitsannahme (!) kann λ pro Quartal ermittelt werden: $\lambda = 2/4 = 0.50$.
 - Gesucht ist nun $P(2) = P(X = 2)$, falls $\lambda = 0.50$.

$$P(2) = \frac{e^{-0.50} \cdot 0.50^2}{2!} = 0.0758$$